

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей»

часть 1 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 14. Алгоритм покрывающего дерева. Агрегирование линий связи в локальных сетях.

Базовый протокол прозрачного моста корректно работает только в сети с древовидной топологией.

В случае создания альтернативных резервных связей их приходится блокировать (состояние «отключен») вручную, если применяется базовый алгоритм прозрачного моста, и разблокировать при отказе основного маршрута.

Для автоматического перевода в резервное состояние всех альтернативных связей, не вписывающихся в топологию дерева, в локальных сетях Ethernet, используются алгоритм покрывающего дерева (Spanning Tree Algorithm, STA) и реализующий его протокол покрывающего дерева (Spanning Tree Protocol, STP).

Алгоритм STA разработанный в 1983 году, был признан IEEE удачным и включен в спецификацию 802.1D, алгоритм работы прозрачного моста. STA широко применяется в коммутаторах.

Алгоритм STA позволил без применения маршрутизаторов, только на основе коммутаторов, строить крупные локальные сети, за счет избыточных связей обладающие высокой надежностью.

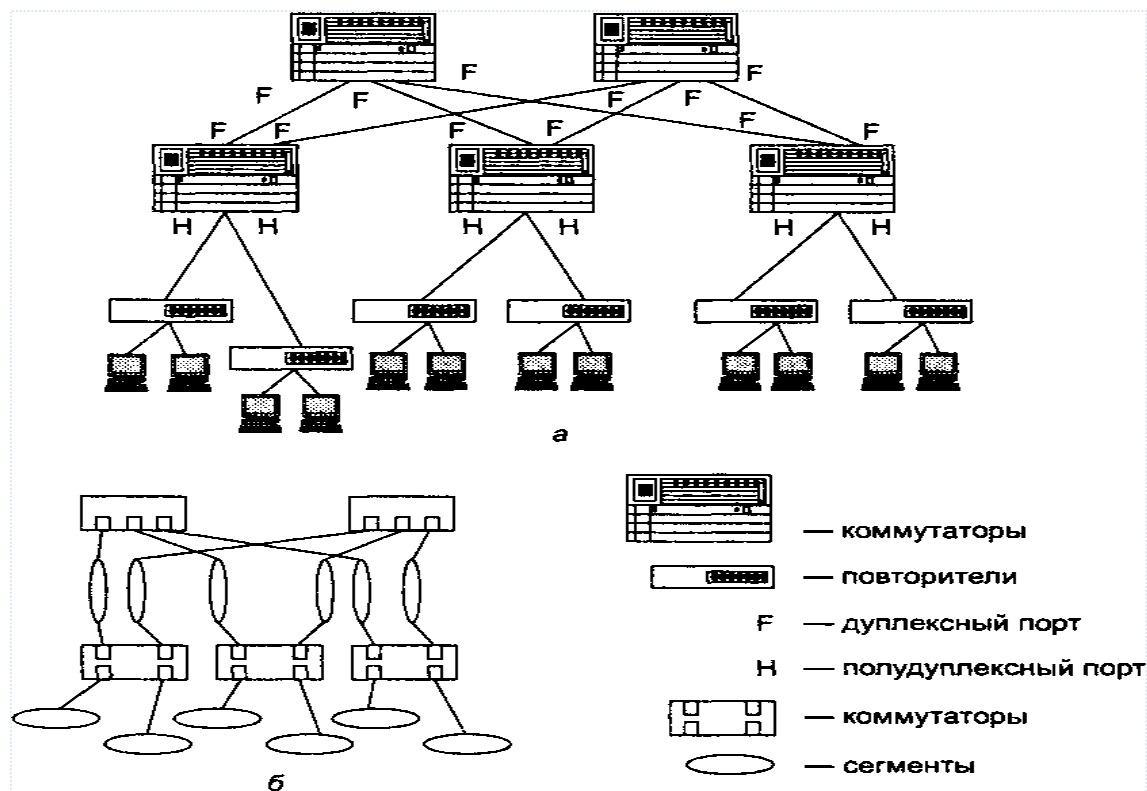


Рисунок 14.1 Рис. 4-19.1. Формализованное представление сети в соответствии с алгоритмом STA

Алгоритм STA в применяется в коммутаторах, для участков сети, к которым предъявляются повышенные требования к надежности, — в магистральных коммутаторах, а также в коммутаторах отделов и крупных рабочих групп.

Термины и необходимые определения.

Алгоритм покрывающего дерева обеспечивает построение древовидной топологии связей *с единственным путем* минимальной длины от каждого коммутатора и от каждого сегмента до некоторого выделенного корневого коммутатора – *корня дерева*.

Единственность пути гарантирует отсутствие петель, а минимальность расстояния – рациональность маршрутов следования трафика от периферии сети к ее магистрали, роль которой исполняет корневой коммутатор.

- **Идентификатор коммутатора** — это 8-байтовое число, шесть младших байтов которого составляет MAC-адрес его блока управления, отрабатывающего алгоритм STA, а два старших байта конфигурируются вручную, что, как мы дальше увидим, позволяет администратору сети влиять на процесс выбора корневого коммутатора. (Напомним, что портам коммутаторов и мостов для выполнения своей основной функции MAC-адреса не требуются).
- **Корневой порт коммутатора** — порт, который имеет кратчайшее расстояние до корневого коммутатора (точнее, до любого из портов корневого коммутатора).
- **Идентификатор порта** 2-байтовое число. Младший байт содержит порядковый номер данного порта в коммутаторе, а значение старшего байта задается администратором.

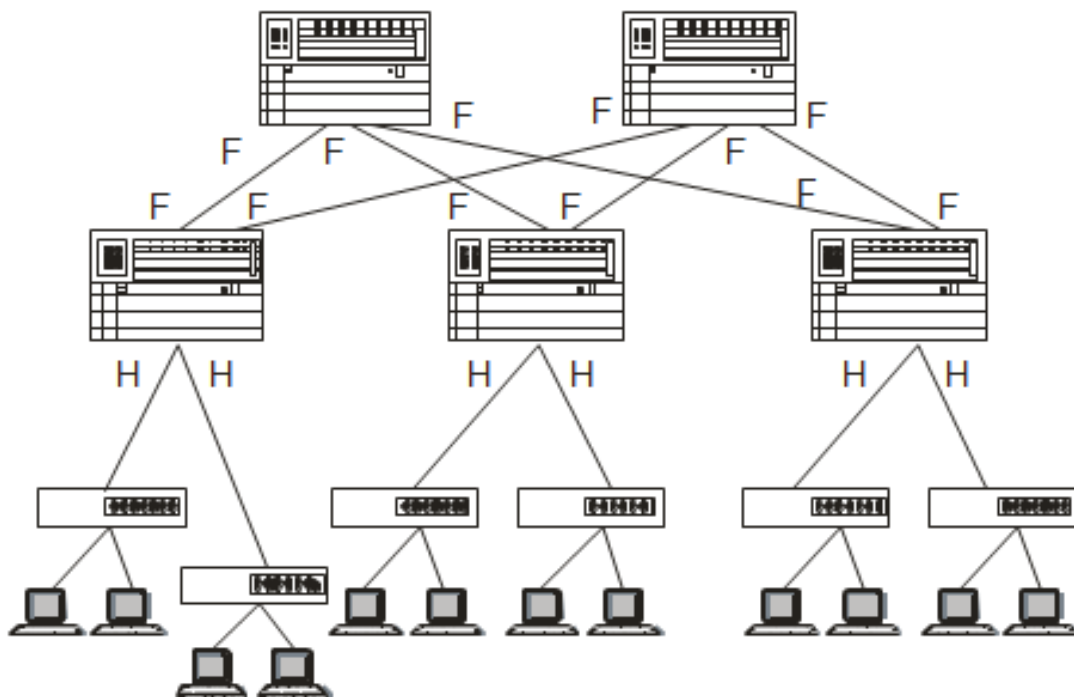


Рисунок 14.2 Формализованное представление сети в соответствии алгоритмом STA

- **Назначенным коммутатором** сегмента объявляется коммутатор, у которого расстояние до корневого коммутатора является минимальным.
- **Назначенный порт** — это порт назначенного коммутатора сегмента, подключенный к данному сегменту.
- В качестве расстояния в STA используется **метрика** — **величина**, обратно пропорциональная пропускной способности сегмента.
- В версии 802.1D- 1998 эта величина является 16-разрядной, а в версии 802.1D-2004 — 32-разрядной.

В версии 1998 года выбраны **следующие значения метрики**: 10 Мбит/с — 100, 100 Мбит/с - 19, 1 Гбит/с — 4, 10 Гбит/с — 2. В текущей версии 802.1D-2004 используются такие значения метрик, которые расширяют диапазон скоростей сегментов до 10 Тбит/с (т.е. с большим запасом относительно сегодняшнего уровня максимальной для Ethernet скорости в 10 Гбит/с), давая такому сегменту значение 2; соответственно сегмент 100 Гбит/с получает значение 200, 10 Гбит/с - 2000, 1 Гбит/с - 20 000, 100 Мбит/с - 200 000, а 10 Мбит/с - 2 000 000.

Протокольными единицами данных моста (**Bridge Protocol Data Unit, BPDU**) называются специальные пакеты, которыми периодически обмениваются коммутаторы для автоматического определения конфигурации дерева. Пакеты BPDU переносят данные об идентификаторах коммутаторов и портов, а также о расстоянии до корневого коммутатора. Существует два типа сообщений, которые переносят пакеты BPDU: конфигурационные сообщения, называемые также сообщениями Hello, и сообщения с уведомлениями об изменении конфигурации. Для доставки BPDU используется групповой адрес **01:80:C2:00:00:00**, позволяющий организовать эффективный обмен данными.

Интервал Hello — это интервал между генерацией сообщений Hello; он настраивается администратором и обычно составляет от 1 до 4 секунд; по умолчанию — 2 секунды.

STA определяет активную конфигурацию сети за три этапа (Рис. 4-19.2).

- **Первый этап** — определение корневого коммутатора, от которого строится дерево.
- В качестве корневого коммутатора выбирается коммутатор с наименьшим значением идентификатора. В исходном состоянии каждый коммутатор считает себя корневым, поэтому он генерирует и передает своим соседям сообщения Hello, в которых помещает свой идентификатор в качестве идентификатора корневого коммутатора. Как только коммутатор получает от соседа сообщение Hello, в котором содержится идентификатор корневого коммутатора, меньший его собственного, он перестает считать себя корневым коммутатором и генерировать свои сообщения Hello, но начинает ретранслировать сообщения Hello, получаемые от соседей.
- **Второй этап** — выбор корневого порта для каждого коммутатора.

Для определения корневого порта каждый коммутатор использует пакеты Hello, ретранслируемые ему другими коммутаторами. На основании этих пакетов каждый коммутатор определяет минимальные расстояния от всех своих портов до корневого коммутатора. При ретрансляции сообщения Hello каждый коммутатор увеличивает указанное в сообщении расстояние до корня на метрику того сегмента,

из которого принят данный пакет. Тем самым в пакете Hello по мере прохождения через коммутаторы наращивается поле, показывающее расстояние до корневого коммутатора. При равных метриках для разрешения неоднозначности к процедуре выбора минимального расстояния привлекаются значения идентификаторов коммутаторов и портов.

Третий этап -выбор назначенного коммутатора и порта.

Назначенным является тот коммутатор (из числа коммутаторов, непосредственно подключенных к данному сегменту), у которого расстояние до корневого моста является минимальным (точнее, расстояние от корневого порта этого коммутатора до корневого коммутатора). Назначенные порты для сегментов исполняют ту же роль, что корневые порты для коммутаторов — они находятся на кратчайшем пути до корневого коммутатора. Как и при выборе корневого порта, здесь используется распределенная процедура. Каждый коммутатор сегмента, прежде всего, исключает из рассмотрения свой корневой порт (для сегмента, к которому он подключен, всегда существует другой коммутатор, расположенный ближе к корню).

Для каждого из оставшихся портов выполняется сравнение принятых по ним минимальных расстояний до корня (еще до наращивания на метрику сегмента) с расстоянием до корня корневого порта данного коммутатора. Если все принятые на этом порту расстояния оказываются больше, чем расстояние от собственного корневого порта, значит, для сегмента, к которому подключен порт, кратчайший путь к корневому коммутатору проходит через него, и он становится назначенным.

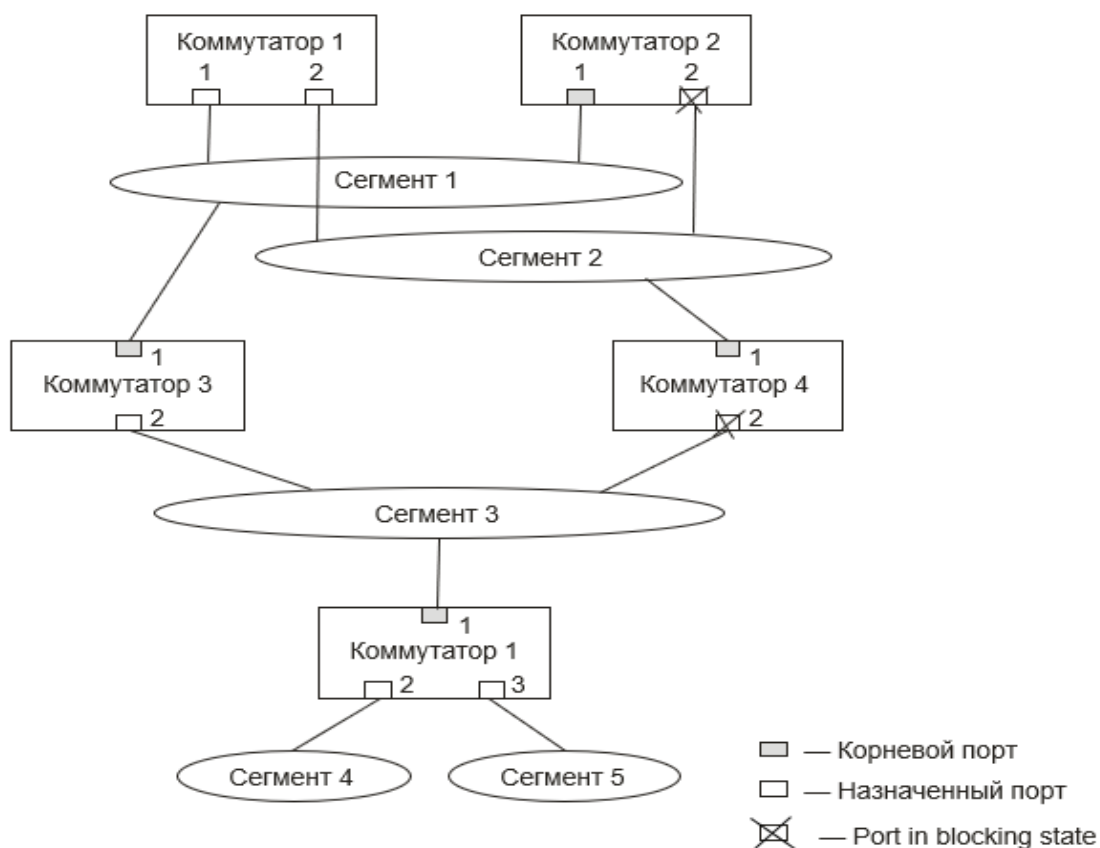


Рисунок 14.3 Три этапа построения дерева

Коммутатор делает все свои порты, для которых такое условие выполняется, назначенными. Когда имеется несколько портов с одинаковым кратчайшим расстоянием до корневого коммутатора, выбирается порте наименьшим идентификатором.

После построения покрывающего дерева коммутатор начинает принимать (но не продвигать) пакеты данных и на основе их адресов источника строить таблицу продвижения. Это обычный режим обучения прозрачного моста, который ранее нельзя было активизировать, так как порт не был уверен в том, что он останется корневым или назначенным и будет передавать пакеты данных.

Состояние обучения по умолчанию выдерживается в течение интервала 15 с.

И *только после двукратной выдержки по таймеру* порт переходит в состояние продвижения и обрабатывает пакеты данных в соответствии с построенной таблицей (которая продолжает модифицироваться, отражая изменения в структуре сети).

К *достоинствам STA относятся*, то что при отказе связи в любом месте (не только соседней связи) STA принимает решение о реконфигурировании сети во всех сегментах данной ветви сети.

К *недостаткам алгоритма* можно отнести то, что в сетях с большим количеством коммутаторов время определения новой активной конфигурации может оказаться слишком большим. Если в сети используются заданные по умолчанию значения тайм-аутов, переход на новую конфигурацию может занять свыше 50 секунд: 20 секунд понадобится на констатацию факта потери связи с корневым коммутатором (истечение таймера — единственный способ узнать об этом событии в стандартном варианте STA) и еще 2х15 секунд потребуется для перехода портов в состояние продвижения.

Агрегирование линий Транки и логические каналы

Агрегирование линий связи (физических каналов) между двумя коммуникационными устройствами в один логический канал является еще одной формой использования избыточных альтернативных связей в локальных сетях. (**Агрегирование** в общем смысле— это объединение нескольких элементов в единое целое. Результат агрегирования называют **Агрегированным объектом - агрегатом**).

Отличие техники агрегирования линий связи от алгоритма покрывающего дерева достаточно принципиально.

Алгоритм STA переводит избыточные связи в горячий резерв, оставляя в рабочем состоянии только минимальный набор линий, необходимых для обеспечения связанности сегментов сети. В этом случае повышается надёжность сети, но не её производительность.

Агрегирование линий связи повышает производительность сети. Так, на Рисунке 14.4 коммутаторы 1 и 3 соединены тремя параллельными линиями связи, что в три раза повышает производительность этого участка сети по сравнению со

стандартным вариантом топологии дерева, которая не допускает таких параллельных связей.

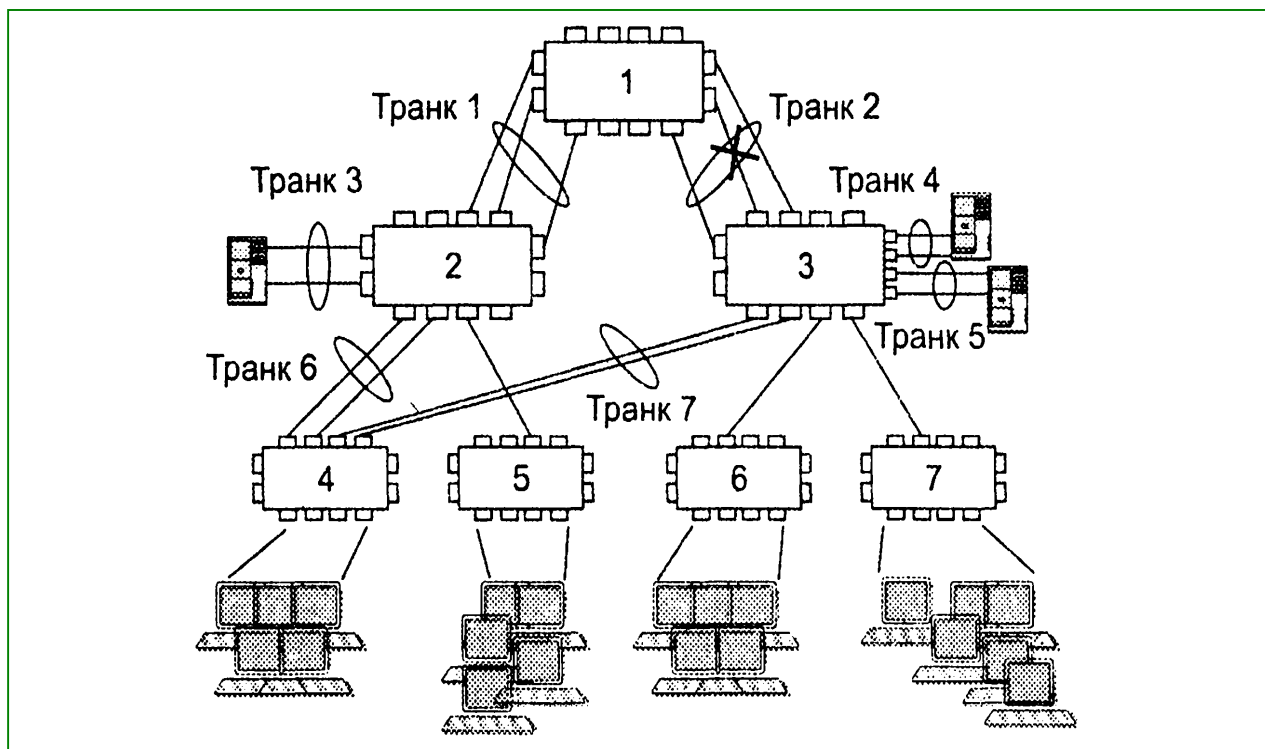


Рисунок 14.4 Агрегирование физических каналов

Повышение производительности связи между коммутаторами путем агрегирования линий связи в некоторых случаях является более эффективным, чем замена единственной линии связи более скоростной.

Объединив в агрегированный канал шесть портов Fast Ethernet, получим скорость передачи данных 600 Мбит/с.

Необходимо отметить, что **транк** может быть **односторонним** или **двусторонним**. Принимая решение на какой порт отправить кадры данных каждый коммутатор контролирует только отправку кадра. Поэтому если оба коммутатора считают связывающие их каналы **транком**, то он будет двусторонним, в противном случае — односторонним.

Агрегирование линий связи в локальных сетях описывается Стандартом IEEE 802.3ad Link Aggregation.

Борьба с «размножением» пакетов.

При параллельном соединении портов коммутатора без агрегации, то возникнут проблемы с кадрами двух типов:

- кадрами с еще не изученными коммутатором уникальными адресами;
- кадрами, в которых указан широковещательный или групповой адрес.

На рис. 4-19.4, два коммутатора — 1 и 2 — связаны четырьмя физическими каналами.

Рисунок 4-19.4 иллюстрирует поведение коммутатора 1 по отношению к параллельным каналам, в том случае, когда они не рассматриваются данным коммутатором как агрегированный канал, возникают проблемы с кадрами двух типов:

- Алгоритм прозрачного моста требует от коммутатора передавать кадр с неизученным (отсутствующим в таблице продвижения) адресом на все порты, кроме того, с которого кадр был принят. При наличии параллельных каналов такой кадр будет «размножен» в количестве, равном количеству каналов, — в приведенном примере коммутатор 2 примет четыре копии оригинального кадра.

На рис. 4-14.5, два коммутатора — 1 и 2 — связаны четырьмя физическими каналами.

Рисунок 4-14.5 иллюстрирует поведение коммутатора 1 по отношению к параллельным каналам, в том случае, когда они не рассматриваются данным коммутатором как агрегированный канал, возникают проблемы с кадрами двух типов:

При этом происходит также заикливание кадров — они будут постоянно циркулировать между двумя коммутаторами, причем удалить их из сети окажется невозможно, так как в кадрах канального уровня отсутствует поле срока жизни, часто используемое в протоколах верхних уровней, например в IP и IPX.

Для того, чтобы избежать указанных выше проблем, принимают простое решение — все порты, связанные с параллельными каналами, считаются одним логическим портом, который и фигурирует в таблице продвижения вместо нескольких физических портов (P17, P18, P19 и P10 фигурирует логический порт ALU).

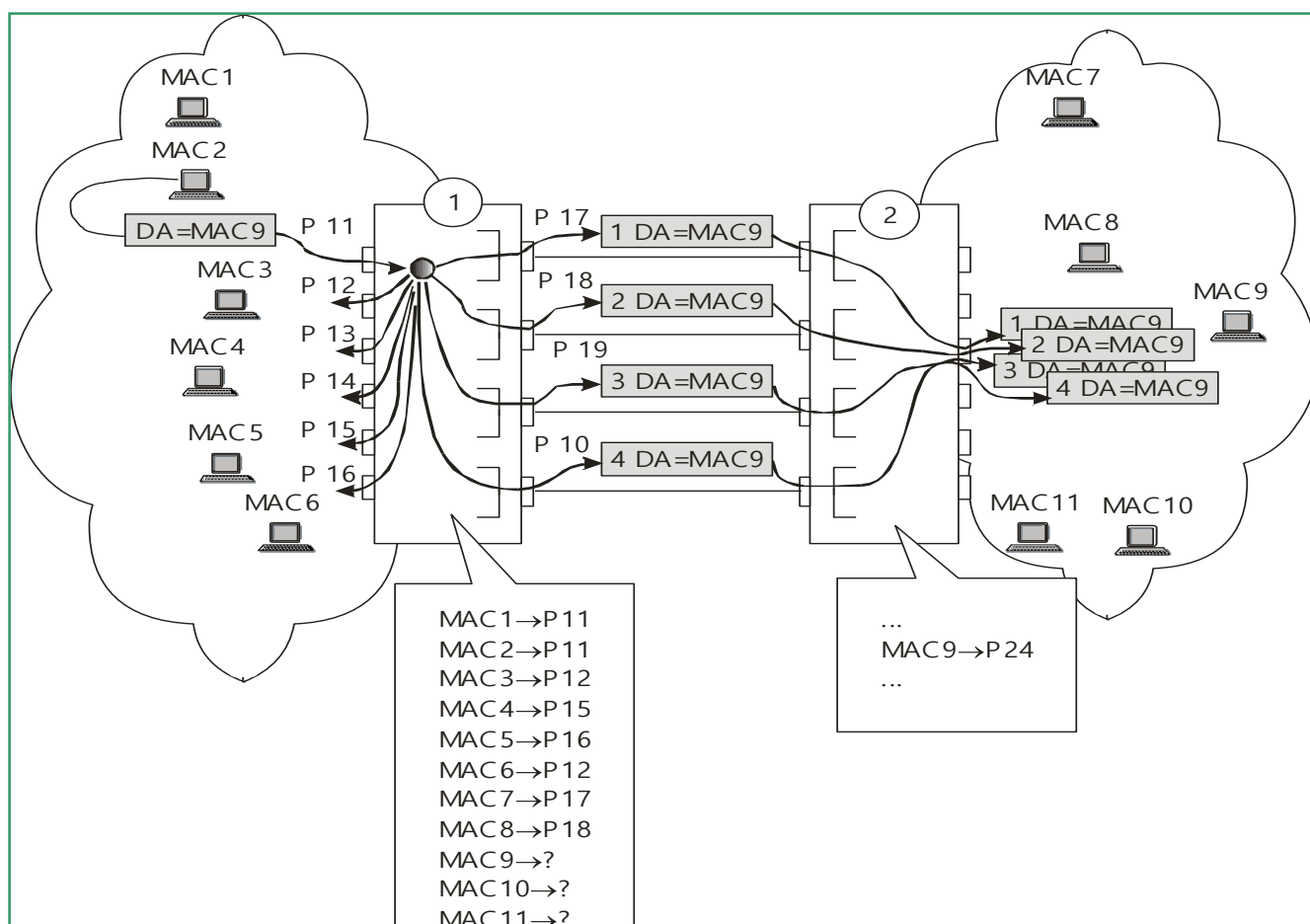


Рисунок 14.5. Размножение пакетов с неизученным адресом

Остается открытым вопрос — какой из портов коммутатора нужно использовать для продвижения кадра через транк?

Можно предложить несколько вариантов ответов. Учитывая, что одной из целей агрегирования линий связи является повышение суммарной производительности участка сети между двумя коммутаторами (или коммутатором и сервером), следует распределять кадры по портам транка динамически, учитывая текущую загрузку каждого порта и направляя кадры в наименее загруженные (с меньшей длиной очереди) порты.

Динамический способ распределения кадров, учитывающий текущую загрузку портов и обеспечивающий баланс нагрузки между всеми связями транка, должен приводить, казалось бы, к максимальной пропускной способности транка.

Однако такое утверждение справедливо не всегда, так как в нем не учитывается поведение протоколов верхнего уровня. Задержка передачи кадра может быть разной, так что более поздний кадр обгонит более ранний.

- Поэтому в большинстве реализаций механизмов агрегирования используются методы статического, а не динамического распределения кадров по портам.
- **Статический способ** распределения кадров подразумевает закрепление за определенным портом транка потока кадров определенного сеанса между двумя узлами, так что все кадры будут проходить через одну и ту же очередь и их упорядоченность не изменится.
- При статическом распределении выбор порта для некоторого сеанса выполняется на основании определенных признаков, имеющих в поступающих пакетах. Чаще всего такими признаками являются MAC-адреса источника или приемника, или оба вместе.

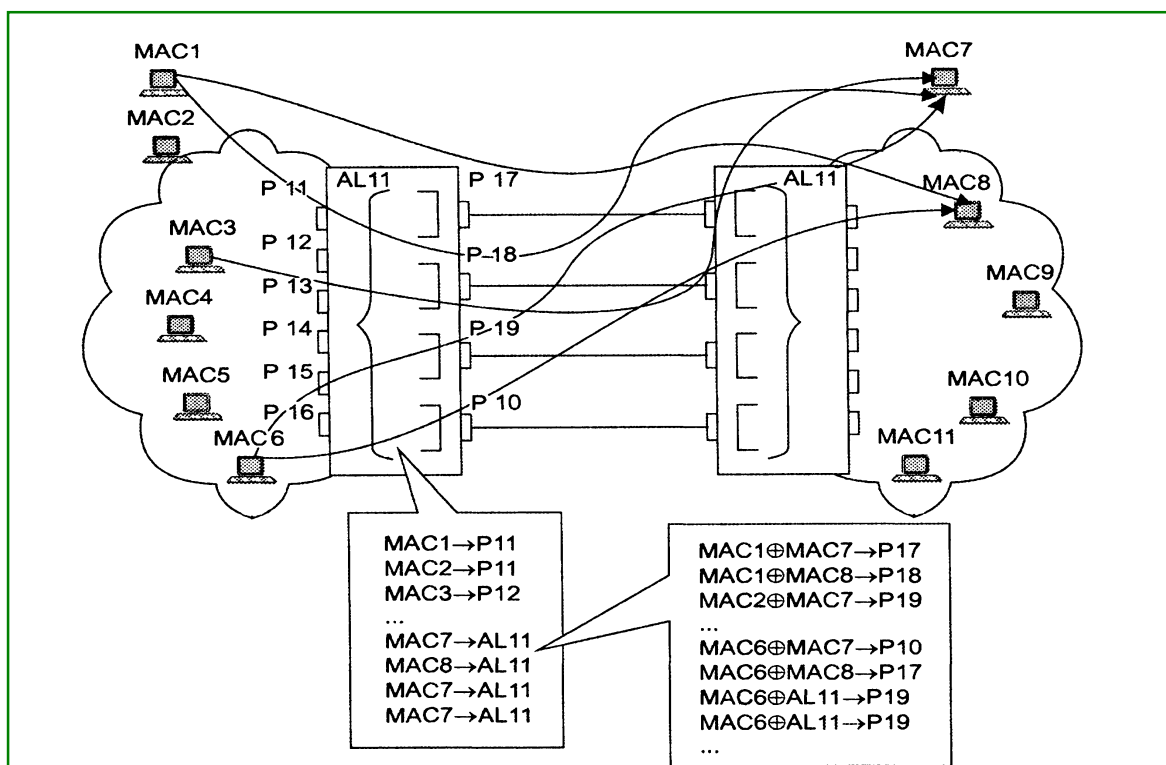


Рисунок 14.6 Пример сети с механизмом Fast EtherChannel

В популярной реализации механизма Fast EtherChannel компании Cisco для коммутаторов семейства Catalyst 5000/6000 при выборе номера порта транка используется операция исключающего ИЛИ (XOR) над двумя последними битами MAC-адресов источника и приемника. Результат этой операции имеет четыре значения: 00, 01, 10 и 11, которые и являются условными номерами портов транка.

На рис. 4-14.6 приведен пример сети, в которой работает механизм Fast EtherChannel. Распределение потоков для сеансов между конечными узлами получается при этом достаточно случайным. Так как распределение не учитывает реальной нагрузки, которую создает каждый сеанс, общая пропускная способность транка может использоваться нерационально, особенно если интенсивности сеансов намного отличаются друг от друга. Кроме того, алгоритм распределения не гарантирует даже равномерного в количественном отношении распределения сеансов по портам. Случайный набор MAC-адресов в сети может привести к тому, что через один порт будут проходить несколько десятков сеансов, а через другой — только два-три. Выравнивание нагрузки портов можно при данном алгоритме достигнуть только при большом количестве компьютеров и сеансов связи между ними.

Стандартный способ создания агрегированных каналов, описанный в спецификации 802.3ad, предполагает возможность создания логического порта путем объединения нескольких физических портов, принадлежащих разным коммутаторам. Для того чтобы коммутаторы могли автоматически обеспечиваться информацией о принадлежности какого-либо физического порта определенному логическому порту, в спецификации предложен служебный протокол управления агрегированием линий связи (Link Control Aggregation Protocol, LCAP).

Поэтому возможны такие конфигурации агрегированных каналов, которые увеличивают отказоустойчивость сети не только на участках между двумя коммутаторами, но и в более сложных топологиях (Рисунок 14.7).

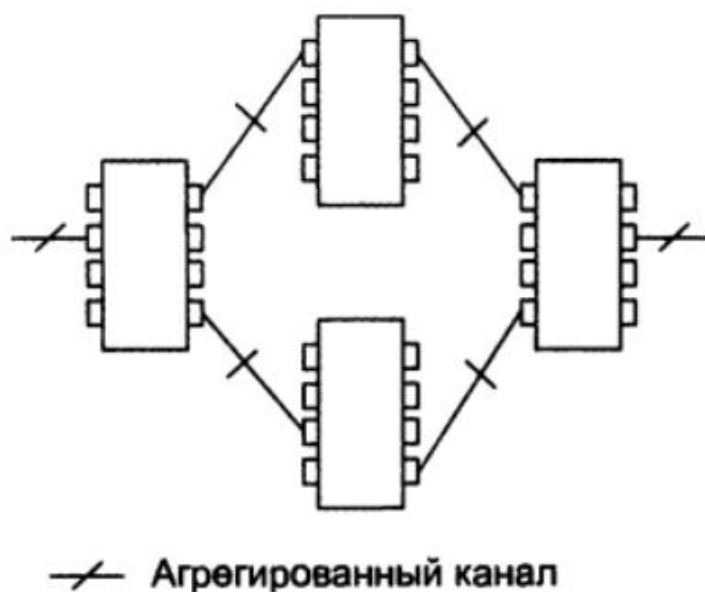


Рисунок 14.7 Распределенное агрегирование каналов.